

Game of Throws

Final Chance of Eternal Glory

Projekt – Affyringsmekanisme

GRUPPE 2

Civilingeniør – Mekanik, Aarhus Universitet

Design og Konstruktion

Vejledere: Kristine Telling, Lars Bräuner og Camilla Olesen

Afleveringsdato: 13. december 2024

Udarbejdet af:

Frederik Østergaard Nielsen (202405174), Johan Jao Traasdahl (202408427),
Jonas Sørensen Østergaard (202409064), Nilas Molberg (202409204) og Noah
Rahbek Bigum Hansen (202405538)

Læsevejledning

Denne rapport beskriver udviklingsprocessen af en affyringsmekanisme til konkurrencen Game of Throws. Rapporten er struktureret således, at det er nemt for læseren at navigere og finde relevant information.

Rapportens opbygning

Rapporten er inddelt i flere kapitler, der hver især behandler forskellige aspekter af projektet. Opbygningen af rapporten er som følger:

1. Indledning: Baggrund og formål med projektet.
2. Problemanalyse og problemformulering: En dybdegående gennemgang af de problemstillinger, der skal løses.
3. Idégenerering og konceptudvikling: Processen med at udvikle og evaluere forskellige designidéer.
4. Prototypefaser: Dokumentation og testresultater fra hver prototype.
5. Justeringer og endelig prototype: Optimeringer og afsluttende konstruktion.
6. Konklusion og procesevaluering: Projektets samlede resultater og refleksioner over arbejdsprocessen.
7. Bilag: Yderligere dokumentation som PV-skemaer, tegninger og materialelister.

Henvisninger

Interne henvisninger: I rapporten refereres til figurer, tabeller og bilag for at underbygge tekstens pointer. Henvisninger som "se Figur X" peger på visuelle eller tekniske illustrationer.

Eksterne henvisninger: Der henvises til eksterne kilder efter IEEE-standard. Dette vil sige at alle henvisninger er formateret som fodnoter som hver især har et nummer, der kan sammenlignes med litteraturlisten for at finde en given kilde.

Bilag

Bilagene indeholder tekniske specifikationer, skitser og tests, der uddyber prototypens design og præstation. Bilag er nummererede og findes bagerst i rapporten.

Omfang

Rapporten indeholder i alt 34.396 tegn inkl. mellemrum. Dette er angivet i henhold til opgavens krav.

Indhold

Læsevejledning.....	2
Indhold	3
Indledning	5
Problemanalyse.....	5
<i>Game of Throws</i>	<i>5</i>
<i>Affyringsmekanismen</i>	<i>6</i>
Problemformulering.....	7
Kravspecifikationer	8
Idégenerering.....	8
<i>Idegenereringsprocessen</i>	<i>8</i>
<i>Evaluering af forskellige mulige koncepter</i>	<i>11</i>
<i>Udvælgelse af koncept</i>	<i>12</i>
Konceptudvikling	13
<i>Første prototyper</i>	<i>13</i>
<i>Test af første prototyper.....</i>	<i>13</i>
<i>Anden prototype.....</i>	<i>14</i>
<i>Test af anden prototype</i>	<i>16</i>
<i>Tredje prototype.....</i>	<i>16</i>
<i>Test af tredje prototype</i>	<i>16</i>
<i>Justeringer</i>	<i>17</i>
Endeligt koncept	17
Game of Throws	19
Konklusion	20
Procesevaluering	20
Litteraturliste.....	22
Bilag 1 - PV-skema.....	23
Bilag 2 - Prototype 1.....	24
Bilag 3 - Prototype 2.....	25

Bilag 4 – Datablad for fjeder	26
Bilag 5 - Samarbejdsaftale	27
Bilag 6 – Tidsplan.....	29
Bilag 7 – Materialeliste.....	30
Bilag 8 – Pointtavle	31

Indledning

Baggrunden for projektet er at designe og fremstille den bedste affyringsmekanisme, til deltagelse i turneringen *Game of Throws*. Gennem arbejdet med projektet opnås en erfaring indenfor projektstyring, problemløsning og idé- og produktudvikling, samt en udvikling af vores tekniske færdigheder indenfor bl.a. konstruktion i CAD-programmet SolidWorks, 3D-print og laserskæring.

I projektet er opstillet en række benspænd, herunder begrænsninger på materialer, størrelser og dele, som må bruges. Dette er med til at fordre en kreativ tilgang til problemløsning og produktudvikling.

Rapporten indeholder en analyse af problemet, som munder ud i en samlet problemformulering. Herefter vil den undersøge forskellige løsningsforslag gennem forskellige idégenereringsprocesser, hvorefter det færdige produkt vil blive præsenteret og efterfølgende blive evalueret.

Problemanalyse

Game of Throws

Formålet med projektet er at deltage i Game of Throws, hvor de forskellige holds affyringsmekanismer har til formål at affyre en squashbold fra en platform mod et af de 5 huller i den opstillede målplade (Bilag 8 – Pointtavle). Der vil være en indledende runde med kvalifikation, hvor holdene dyster om seedninger til den afsluttende playoff. De to spilrunder har forskellige regler, og spilles på følgende to måder.

Kvalifikation

Ét hold ad gangen:

- Starter med en kort præsentation af materialeforbrug og produktionstid.
- Hvert hold har 3 forsøg til at score så mange point som muligt.
- Det mindste hul giver flest point, det største færrest.
- Ved pointlighed får de berørte hold et ekstra forsøg indtil holdene er fordelt.

Playoff

To hold dyster mod hinanden samtidigt:

- Det handler om at være hurtigst.
- Det første hold, der rammer målpladen 3 gange, besejrer (vælter) “The knight King”, og går videre til næste runde.
- Hvert hold har en bold og skal selv hente den efter hvert skud.
- Hvis der ikke er fundet en vinder efter 3 minutter, rykkes målpladerne tættere på holdene.

Målsætninger

Førstepladsen, der har titlen "Champion of Champions", går til det hold, som er vinder af playoffs. Der bliver også uddelt prisen "Hitman" til holdet med flest point i kvalifikationen, og en budget-pris til holdet, som har bygget affyringsmekanismen med det mindste materialeforbrug.

Det er i fællesskab blevet besluttet, at dette projekt vil fokusere på at vinde titlen "Champion of Champions", ved at vinde finalen i playoffs. Dette betyder, at materialekravene bliver overholdt (Bilag 7 – Materialeliste), men at fokus ikke vil være på at minimere forbruget og dermed vinde budget-prisen. Derudover vil hastighed blive prioriteret over præcision, da præcision kun spiller en afgørende rolle i kampen om "Hitman"-titlen og i fordelingen af seedninger til playoff. Dermed er målet blot at ramme et vilkårligt punkt på den 0,75 meter høje plade i playoff, fremfor at være præcis nok til at ramme hullerne i kvalifikationen. Resten af projektet er udarbejdet med afsæt i denne strategi.

Affyringsmekanismen

Der skal konstrueres en affyringsmekanisme, som kan affyre en squashbold og ramme en plade fra henholdsvis 3 og 4 meters afstand, udelukkende ved brug af kraften fra en fjeder. Designet skal bl.a. tage højde for holdbarhed, friktion og forskellige måder, hvorpå man kan opnå en kraftgenerering, der er stor nok til at sende bolden afsted og opfylde målsætningerne for projektet.

Følgende spørgsmål skal fremme forståelsen af problemet, og ligeledes danne baggrund for en dybere undersøgelse af problemstillingen. Spørgsmålene vil blive undersøgt og forsøgt besvaret efter bedste evne, og vil hjælpe med at tage stilling til essentielle krav og funktioner, som mekanismen skal opfylde.

Hvordan skabes tilstrækkelig kraft og præcision?

Der skal skabes tilstrækkelig kraft til at skyde 4 meter horisontalt, da dette er den længste afstand, der skal skydes i Game of Throws. Bolden skal ramme en 75 cm høj plade placeret et stykke over jorden. For at være på den sikre side, ønskes det at affyre squashbolden, så den har en sluthøjde på mellem 10 cm og 65 cm og dermed rammer inden for pladens mål.

For at squashbolden kan ramme den samme højde på pladen hver gang mekanismen lades og affyres, skal det være muligt at styre mængden af energi lagret i fjederen (og dermed mængden af energi, der kan overføres til squashbolden). Det gælder generelt for fjedre, at en fast længde udstrækning af fjederen giver en fast mængde energi. Altså skal der laves en mekanisme, som kan sikre at udstrækningen på fjederen, altid er den samme i den ladte position.

For at kunne sikre, at squashbolden også rammer det samme sted på pladen i den horisontale retning, kræver det, at det er muligt at lave justeringer i sideretningen på en sådan måde, at det er nemt at indstille ens skud efter skud.

Dertil skal der laves en udløsningsmekanisme, som kan udløses uden, at affyringsmekanismens sigte bliver påvirket horisontalt eller vertikalt, herunder skal der overvejes hvilke materialer der skal bruges og hvordan affyringsmekanismen skal stå på bordet for at opnå dette.

Hvordan lades affyringsmekanismen?

Som nævnt i målsætningsafsnittet er målet at minimere mængden af tid, der bruges på at affyre 3 skud. For at undersøge, hvor lang tid det minimalt tager at affyre 3 skud er der udført en test, som undersøger hvor lang tid, der bliver brugt på at hente bolden tilbage til affyringsmekanismen efter hvert skud. Til dette blev der opstillet en test-bane magen til den, der bliver spillet på i playoff og bolden blev derefter kastet en række gange fra affyringsplatformen mod et fiktivt mål. Derefter blev der taget tid på, hvor lang tid det tog at bringe bolden tilbage til affyringsplatformen.

Testen viste at bolden kan bringes tilbage til affyringsplatformen på omtrent 4 sekunder og det skal derfor være muligt at lade affyringsmekanismen i løbet af de 4 sekunder som det vurderes, at der skal bruges på at hente bolden efter hvert skud. Dette indebærer både, at affyringsmekanismen skal kunne lades på denne mængde tid og at affyringsmekanismen kan lades uafhængigt af om bolden er hentet tilbage.

Hvordan sikres det, at affyringsmekanismen forbliver intakt under brug?

Det er essentielt at affyringsmekanismen ikke går i stykker undervejs i konkurrencen og den skal derfor designes, så den er holdbar nok til at gennemføre alle konkurrencens runder. Det er blevet beregnet, at der minimum skal affyres 15 skud på pladen for at vinde konkurrencen. Da det ikke forventes at have en træfsikkerhed på 100%, skal der i øvrigt indregnes en fejlmargen. Det er på denne baggrund vurderet, at affyringsmekanismen skal kunne skyde minimum 30 skud og forblive fuldt funktionsdygtig under alle affyringerne.

Problemformulering

Opgaven er at designe og bygge en affyringsmekanisme, som kan affyre en squashbold hurtigt og effektivt med en passende kraft og præcision, for at gennemføre og vinde spillet Game of Throws jævnfør de opsatte rammer og regler.

Kravspecifikationer

I opgaven er stillet en række krav til design og materialer, som begrænser hvilke og hvor meget materiale, der kan bruges til at designe affyringsmekanismen. Det er vigtigt at overholde disse specifikationer, da det er en forudsætning for, at løse opgaven. Disse krav omfatter:

- Hele mekanismen skal kunne være samlet i en kasse på 300mmx300x500mm.
- Alt kraft til affyring af bolden skal dannes af fjederen.
- Total volumen af printet emne: 350cm³
- Største “build-area” til 3D-print: 256x256x256mm
- Andre begrænsninger på tilgængelige materialer (se *Bilag 7 – Materialeliste* for en oversigt over alle brugte materialer)

Desuden er der opstillet en række krav til funktionaliteten at affyringsmekanismen, herunder lademekanismen og justeringsmuligheder, som skal overholdes for at affyringsmekanismen kan være konkurrencedygtig i Game og Throws.

- Affyringsmekanismen skal kunne skyde 4 meter horisontalt, med en sluthøjde på mellem 10 cm og 65 cm.
- Der skal laves en mekanisme, som kan kontrollere fjederen ved ladning.
- Der skal være justeringsmuligheder horisontalt og vertikalt.
- Ladningsmekanisme skal kunne gå fra ikke-ladt til ladet på maksimalt 4 sekunder.
- Affyringsmekanismen skal kunne stå upåvirket i ladet position uden bolden.
- Udløsningsmekanismen skal kunne udløses uden at boldens bane bliver påvirket i horisontal eller vertikal retning.

Slutteligt er opstillet nogle ikke-funktionelle krav, som bl.a. omfatter pålidelighed af affyringsmekanismen.

- Den skal kunne skyde minimum 30 skud.
- Den må affyres af op til to personer.

Idégenerering

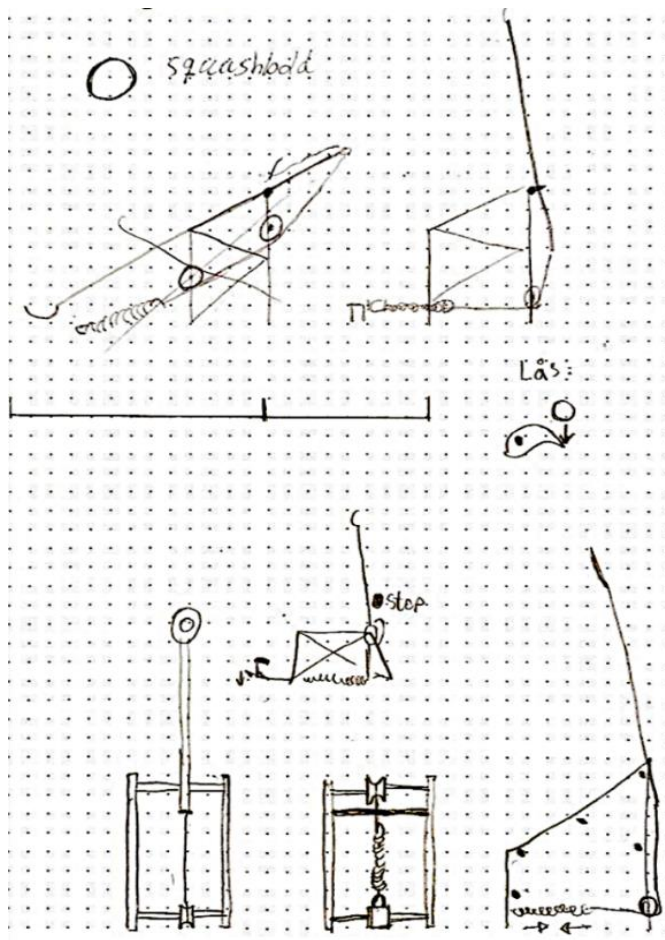
Idégenereringsprocessen

Under idégenereringsprocessen var det vigtigt at kunne få så mange forskellige design-idéer som muligt, så der ikke blev valgt en specifik ide, eller et specifikt design før så mange idéer som muligt havde været i spil. Brain-writing er et værktøj, som bidrog til processen. Der blev opstillet nogle rammer for idégenereringsprocessen forud for denne brain-writing. Hvert gruppemedlem havde til opgave at lave en skitse enten i hånden eller på computer, af et designkoncept, som opfylder kravspecifikationerne, der er fundet i

problemanalysen. Det var vigtigt for os, at der blev tænkt ud af boksen, for at bringe som mange kreative idéer på bordet som muligt. Ved at have forskellige kreative koncepter at evaluere på, opstår der en mulighed for at udvælge de bedste designelementer, der til sidst vil udgøre det endelige koncept. Ved et efterfølgende møde blev de 5 idéer til en affyringsmekanisme evalueret, hvor der blev fundet gode løsninger i alle koncepter. De følgende afsnit vil gennemgå fordele og ulemper ved de forskellige idéer, og derefter beskrive processen vedrørende valg af et endeligt design.

Katapult

“Katapulten” er designet som en klassisk katapult (Figur 1 - Katapult ide). Den er opbygget af en lang arm, der i den ene ende har en ske-form til at holde bolden og i den anden ende er fastgjort til fjederen — dette er mest tydeligt på skitsen nederst til højre. Grundet vægtstangsprincippet vil en forøgelse af længden på kaste-siden af armen øge gearingen af katapulten, og dermed kan kraften, som bolden affyres med, justeres ved at øge forholdet mellem længden på kaste-siden af armen og fjeder-siden af armen.

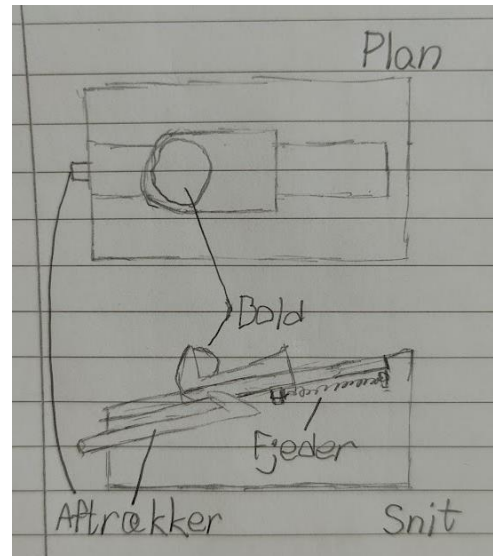


Figur 1 - Katapult ide

Armbrøst

Armbrøstens stabile og kraftfulde design har givet inspiration til et af konceptidéerne (Figur 2 - Armbrøst ide). Her ønskes det at bolden ligger løst men stabilt i en holder. Denne holder skal trækkes frem i en fast bane inspireret af armbrøsten. Fjederen fastmonteres på boldens holder i den ene ende og på selve armbrøsten i den anden ende.

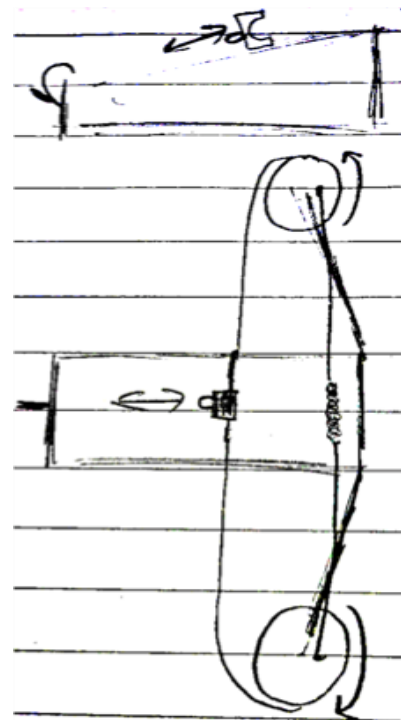
Holderen skal ligeledes kunne låses i ladt tilstand og let kunne aftrækkes uden yderligere påvirkning på affyringens kraft og præcision. Låsningen skal holdes på plads af en fjeder som trykker den op og derved låser holderen fast.



Figur 2 - Armbrøst ide

Compound

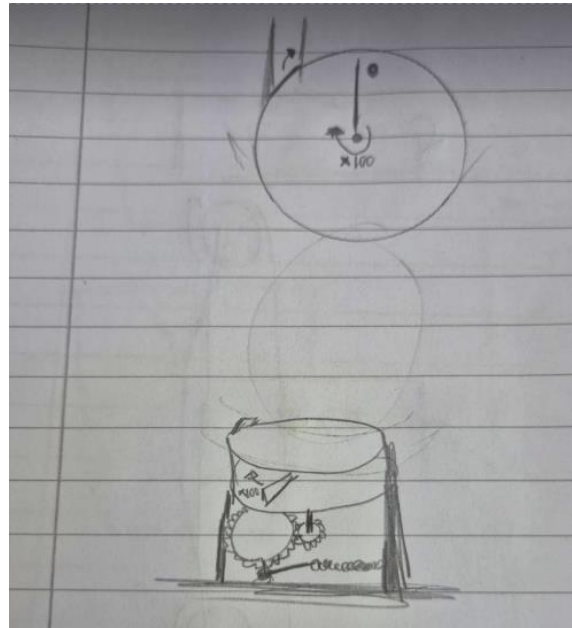
“Compounden” er designet efter inspiration fra en compound-bue (Figur 3 - Compound ide). Som det kan ses på skitsen, minder designet også meget om en bue. Dog er der på “Compounden” en lille skål til at fastholde bolden. To trisser er desuden forbundet med snor og placeret hhv. i toppen og bunden af den nederste skitse. Disse to trisser vil skabe en gearing og gearingsforholdet vil kunne øges ved at tilføje flere trisser, hvis de to på skitsen viser sig ikke at være nok.



Figur 3 - Compound ide

Salatslynge

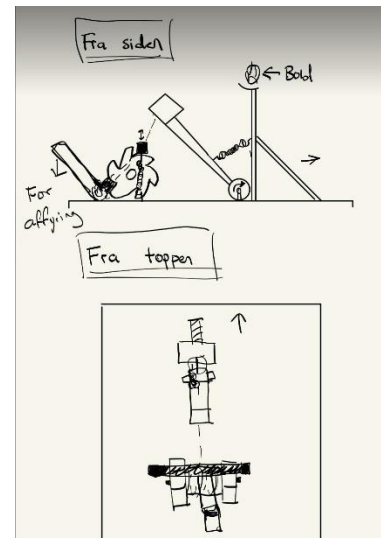
Salatslyngekonceptet er baseret på en ide om at accelerere en høj gearing op med fjederen som får en skål til at opnå en høj hastighed rundt (Figur 4 - Salatslynge ide). Bolden være inde i skålen og når den ønskede hastighed er opnået, skal en luge åbnes og bolden vil dermed flyve ud. Hvis det kan lade sig gøre at få skålen accelereret op til en høj hastighed, vil man kunne skyde bolden med en stor kraft. Denne idé vil dog være meget kompliceret at bygge og det er ikke sikkert at man ville kunne opnå den ønskede hastighed kun med kraften fra en fjeder, da der formentligt vil gå en del kraft tabt grundet friktion, når kraften bliver overført i de forskellige gear.



Figur 4 - Salatslynge ide

Baseballbat

Baseballbattet er opbygget ud fra samme konstruktion som katapulten, men med den betydelige forskel, at bolden i dette koncept ikke flyttes med armen rundt, når den bliver sent afsted, men i stedet vil ligge på en holder i enden af armens bane, hvor armen vil slå ind i bolden med maksimal hastighed og derved sende bolden hurtigt afsted mod målet (Figur 5 - Baseballbat ide). Der er dog den ulempe ved dette koncept, at en lille ind ændring i vinklen mellem bolden og armen kan forårsage en uønsket ændring i hvor bolden vil ende med at lande og vil derfor være svært at ramme målet med.



Figur 5 - Baseballbat ide

Evaluering af forskellige mulige koncepter

For at have en så objektiv vurdering af de forskellige idéer som muligt, blev det vurderet at et PV-skema var den bedste mulighed. Fordelen ved at bruge et PV-skema er, at der er mulighed for at vægte forskellige krav, så de krav som er vigtigst, får den højeste vægtning, og de krav, som ikke er vurderet til at have den største betydning, bliver vægtet lavere. For at indsnævre PV-skemaet en smule, blev der udvalgt 6 krav, som blev vurderet til at være de vigtigste. Disse er: Hurtig lademekanisme, kraftig, justeringsmuligheder, holdbarhed, realistisk og wow-faktor.

De første 4 krav er taget direkte fra kravspecifikationen, og det er derfra der kan udledes hvilke specifikationer de har, f.eks. hurtig lademekanisme betyder at den skal kunne lades på 4 sekunder. De sidste 2 krav er mere subjektive krav. Det, at affyringsmekanismen skal være realistisk, blev vurderet som et meget vigtigt krav, da der er forholdsvis kort tid til at designe, teste og producere et design, og dermed er et realistisk/simpelt design essentielt for at opgaven bliver løst. Til sidst findes wow-faktor, som er kravet med den mindste vægtning. I det krav er der fokus på den kreative løsning, som virker på en nytænkende måde. Det skal dog ikke betyde så meget, at en kreativ løsning, som ikke er realistisk, vinder, hvorfor "wow-faktor"-kravet også er vægtet lavere end kravet om realisme.

Krav	Vægt	Katapult	Score	Armbrøst	Score2	Compo	Score3	Salatslynge	Score4	Baseballbat	Score5
Hurtig lademekanisme.	5	10	50	10	50	10	50	2	10	4	20
Kraftig	4	6	24	6	24	6	24	10	40	6	24
Justeringsmuligheder	2	3	6	5	10	3	6	4	8	7	14
Holdbarhed	4	6	24	5	20	4	16	3	12	3	12
Realistisk	5	10	50	10	50	5	25	2	10	8	40
Wow-faktor	1	2	2	4	4	5	10	10	4	4	4
			156		158		126		90		114

Figur 6 - PV-skema

Udvælgelse af koncept

PV-skemaet (Figur 6 - PV-skema) blev udfyldt således, at hvert enkelt gruppemedlem subjektivt vurderede de forskellige designs præstation i forhold til de forskellige krav, og derefter blev gruppen enige om hvilken score, der skulle gives. Med denne metode følger derfor en fejlkilde i form af forskellen mellem gruppens vurdering af hvordan et koncept vil virke og hvordan det i virkeligheden vil virke. Ydermere er der en fejlkilde i hvem, der får sin mening igennem når det endelige pointværdi skal gives, idét selv en lille pointforskel kan blive stor for et højt-vægtet krav. På trods af dette kan man med nogen grad af nøjagtighed alligevel vurdere hvilke idéer, der kommer til at klare sig godt og hvilke der kommer til at klare sig mindre godt i forhold til de enkelte krav, hvilket giver PV skemaet sin berettigelse i dette projekt.

Som man kan se på tabellen ovenover (Figur 6 - PV-skema), er der 2 idéer som har henholdsvis 156 og 158 point. Det var derfor vigtigt, at der ikke blev taget en beslutning udelukkende baseret på antallet af point, idét differensen var så lille mellem de to idéers pointtotaler og at der, som omtalt ovenfor, er et par fejlkilder der gør sig gældende ved brugen af PV-skemaer. Det blev derfor diskuteret hvilken af de 2 idéer, der skulle arbejdes videre med, og det endte med at blive armbrøsten. Argumentet for at gå med denne idé, var primært at den var mere udviklet, mere gennemtænkt, den var tegnet i SolidWorks og der var lavet en assembly til den. Derudover var der størst tiltro til, at denne idé ville give det bedste resultat.

Konceptudvikling

Gearing og længere affyringsbane

Efter en gennemgang af det valgte koncept, med henblik på evaluering af de fravalgte koncepter, blev det vurderet, at designet skulle modificeres, for at opnå en tilstrækkelig kraftpåvirkning af bolden. Dette blev forsøgt gjort gennem en forlængelse af affyringsbanen, samt en gearing, som teoretisk set ville gøre det muligt at accelerere bolden op over en længere afstand, og dermed opnå en højere fart på affyringsrampen.

Første prototyper

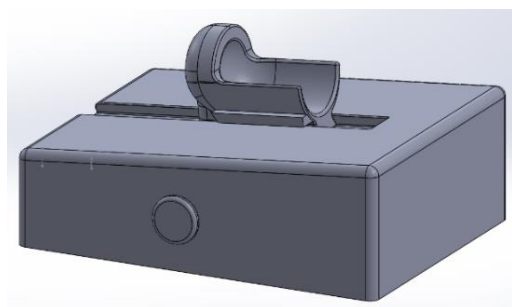
Det blev i gruppen vurderet, at der var fordele og ulemper ved at have gear med i designet. Det ville skabe en længere bane og potentielt kunne opbygge en højere hastighed, men der var også en bekymring for hvorvidt friktionskraften ville være for stor mellem tandhjulene. Derfor blev det besluttet at 3D printe to prototyper som skulle testes. Den ene skulle være med gear, og den anden skulle være den samme som blev tegnet under idegenerering som armbrøsten, altså uden gear.

Test af første prototyper

Da de to første prototyper var blevet printet, stod det hurtigt klart, at begge modeller oplevede en række fælles udfordringer som hindrede deres ydeevne i en sådan grad at en egentlig kvantitativ test ikke kunne udføres. Begge prototyper oplevede problemer med for meget friktion mellem boldholderen og affyringsrampen. Desuden var boldholderen, for begge prototyper, dimensioneret en anelse for lille således at squashbolden blev holdt i spænd. Disse udfordringer gjorde at ingen af prototyperne kunne affyre squashbolden fra affyringsrampen. Det var derfor nødvendigt, kvalitativt, at vurdere hvilken af de to prototyper som virkede mest lovende hvis disse problemer blev udbedret.

Uden gear

Prototypen uden gear er den mindst komplekse af de to idéer og har derfor fra starten en fordel ift. realisme-faktoren (Figur 7 - Prototype uden gear). Til gengæld er den udfordret på friktion; mængden af energi der går tabt når holderen til bolden glider hen langs affyringsbanen er for stor.



Figur 7 - Prototype uden gear

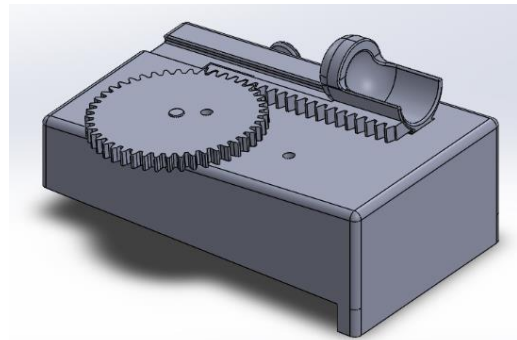
Et andet problem opstår i forbindelse med kraftoverførslen. Mekanismen udnytter ikke kraften fra fjederen tilstrækkeligt, da affyringsbanen med en længde på 4cm, ikke virker til at være lang nok, til at accelerere bolden op i en ønsket fart.

Mekanismen uden gear vinder på robusthed og simpelhed. Den er nem at printe, samle og affyre, og har en ekstremt god holdbarhed, som er mere end nok, til at sikre styrken og

levetiden under Game of Throws, men er også begrænset på nogle af de mest væsentlige områder pga. friktion og ineffektiv udnyttelse af kraften fra fjederen.

Med gear

Den gearede prototype er, ligesom den anden, udfordret af friktion. Grænsefladen mellem holderen til bolden og resten af mekanismen er ikke glat nok og mekanismen kan derfor ikke skyde langt nok. (Figur 8 - Prototype med gear)



Figur 8 - Prototype med gear

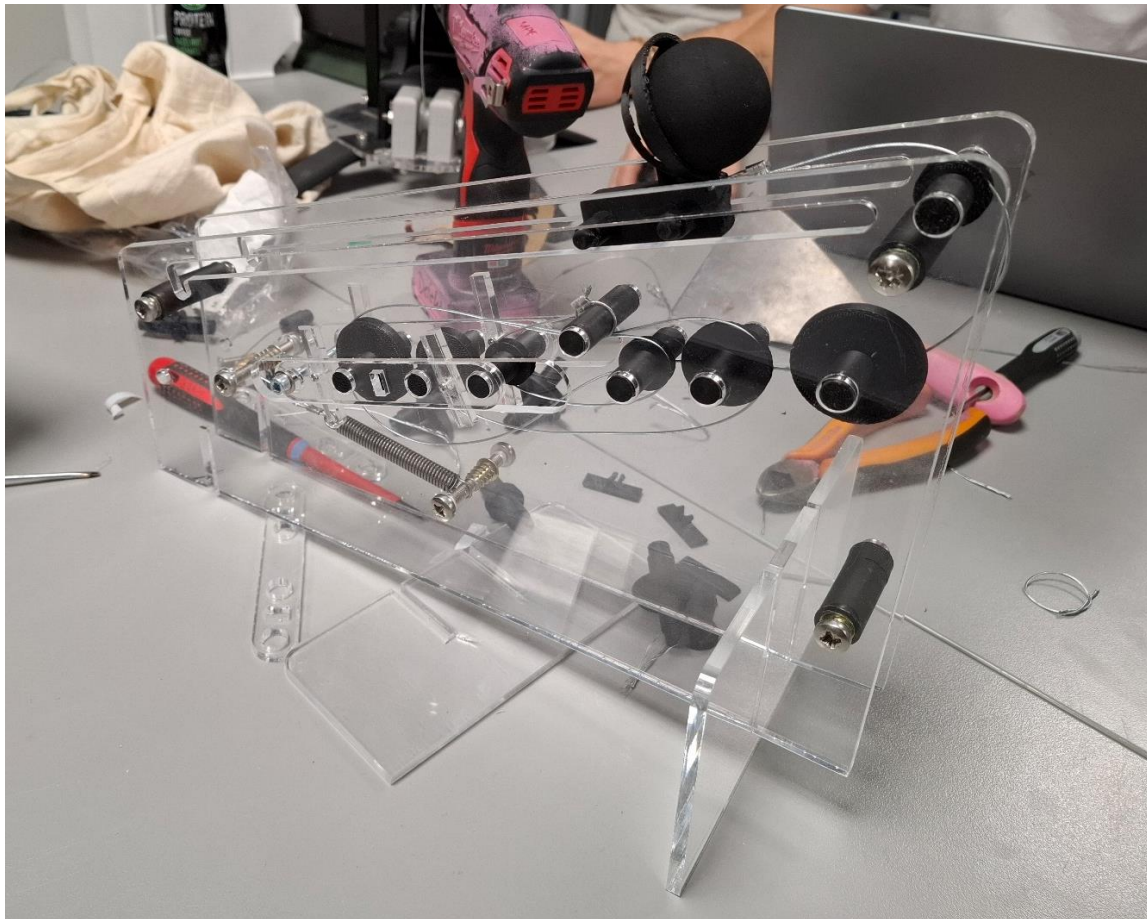
Denne mekanisme er både mindre robust og mindre simpel end den anden, men det virker til, at denne prototype bedre kan overføre kraften fra fjederen til bolden. Derudover er der flere justeringsmuligheder for den gearede prototype end for den ikke-gearede og det ville derfor blive nemmere at forbedre affyringslængden af denne end den ikke-gearede.

Sammenligning af koncepterne

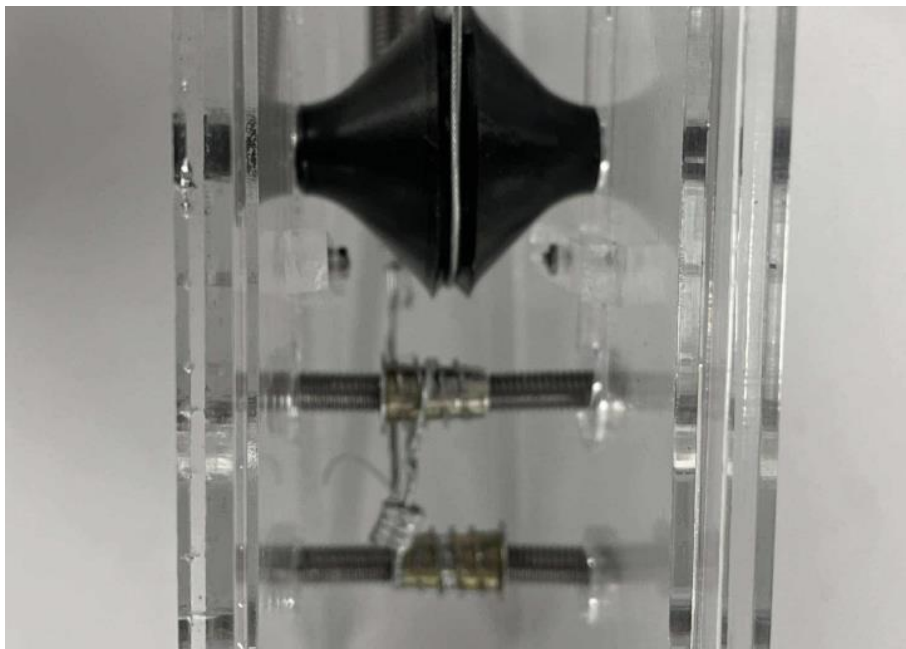
Det konkluderes på baggrund af den ovenstående kvalitative test, at mekanismen behøver en form for gearing, der skal sikre, at affyringsmekanismen opnår den tilstrækkelige hastighed, når bolden bliver affyret. Derudover skal friktionen i hele mekanismen minimeres. For de to prototyper ovenfor opstår det meste af friktionen i grænsefladen mellem holderen til bolden og resten af affyringsmekanismen. Det er derfor blevet besluttet at ændre materialet på resten af affyringsmekanismen fra PLA til akryl, da der forventes at være lavere friktion mellem PLA/akryl end mellem PLA/PLA – Dette hjælper også med at overholde kravet for forbrug af 3D-print. Det er desuden blevet besluttet at beholde en lang affyringsbane, som sikrer tilstrækkelig acceleration af bolden.

Anden prototype

For at imødegå problematikkerne forbundet med de første to prototyper er det blevet besluttet at ændre konstruktionen. Den nye konstruktion er opbygget af to plexiglas plader, hvori der er placeret et *trisse*-system med tre trisser (se Figur 9). Denne prototype er altså gearet, hvilket stemmer overens med resultatet af testen af de første prototyper. Desuden er mange af friktionspunkterne på denne prototype på grænsefladen mellem akryl og PLA i stedet for mellem PLA og PLA, som var tilfældet med de første prototyper. En stor del af friktionen ved den første prototype opstod idét boldholderen blev trukket en smule ned mod affyringsrampen af fjederen. Med den nye prototype er dette problem blevet imødekommet, så boldholderen udelukkende trækkes i affyringsrampens retning. Desuden er massen af boldholderen blevet reduceret således, at en større andel af fjederens kraft går til at accelerere bolden frem for boldholderen.



Figur 9 - 2. prototype med trissesystemet



Figur 10 - Prototypen set oppefra, der viser kræfterne, som den bagerste skrue bliver påvirket af og den resulterende slitage på wiren.

Test af anden prototype

Det stod hurtigt klart, at den anden prototype var en forbedring i forhold til den første. Der er mindre friktion og reduktionen af boldholderens masse har bevirket, at affyringsrampen kan accelereres rigeligt. Dog stiller de enorme kræfter der forplantes igennem trisse-systemet større krav til konstruktionens styrke, end hvad var tilfældet for den første prototype. Faktisk knækkede hele tre af wirens fæstningspunkter under de første tests, og affyringslængden kunne derfor heller ikke findes for denne prototype. Dog virker designet lovende og det vil derfor give mening at undersøge muligheder, hvorpå styrken af wirens fæstningspunkter og specielt trisse-systemet kan øges. (se Figur 10)

Alle prototypens fejlede elementer, var forskyldt af elementernes skarpe, rette hjørner og kanter. Derfor vil den tredje prototype ændres således, at mange af de skarpe hjørner får en chamfer og et fillet, hvor materialemængden øges og spændingerne i 3D-printet mindskes.

Tredje prototype

På den tredje prototype var trissernes materialemængde øget markant. Dette var gjort ved at lave en chamfer fra trissens midte og ud til dens fæstningspunkt på begge sider (se Figur 11). Foruden at øge volumen af de printede trisser, som skulle øge deres styrke, blev deres infill også forøget fra 15% til 80%. Derudover er der på denne prototype blevet eksperimenteret med brug af silikonefedt, for at mindske friktionen.

Test af tredje prototype

Den tredje prototype kunne lades uden at konstruktionen gik i stykker. Allerede her kunne der ses store forbedringer sammenlignet med 2. prototype. I første omgang kunne prototypen affyre squashbolden omkring 1 meter og der var stadig en del friktion mellem wiren og trisserne og akrylpladen og trisserne. Løsningen til dette blev at smøre disse dele med silikonefedt, som viste sig at forbedre affyringsdistancen markant. Fra ladet position kunne den tredje prototype nu affyre squashbolden omkring 2 meter, hvilket er en klar forbedring ift. de to tidligere prototyper. Det næste problem som blev konstateret, var at wiren mellem fjederen og trissesystemet ikke var spændt helt op, hvilket skabte slør, der resulterede i en manglende kraft på de sidste 2 cm af affyringsbanen. Udover dette resulterede det også i, at fjederen ikke blev fuldt udstrakt i henhold til fjederens specifikationer (se Bilag 4 – Datablad for fjeder), og dermed ikke blev udnyttet optimalt.

Den sidste centimeters udstrækning af fjederen afgiver mere kraft end den første, og det var derfor i gruppens interesse at udnytte dette. Derfor blev der boret et nyt hul til fjederen som var omkring 1 cm længere væk fra trissesystemet end det første, og det gjorde at fjederen, i konstruktionens uladte position, var en smule mere udstrakt. Dette hjalp også med at holde wiren stram i alle positioner, hvilket samtidigt bidrog til, at wiren havde sværere ved at hoppe af trisserne i forbindelse med affyring. Med denne ændring i konstruktionen blev rækkevidden dog ikke forbedret på nogen betydelig vis.

Det blev konstateret, at gevindet på de skruer, som er sat ind for at styrke holdbarheden af konstruktionen, gav et stort slid på wiren, da den kørte henover, og i den forbindelse også skabte for meget friktion mod wiren. Skruerne er valgt på de steder, hvor der er mest stress på konstruktionen, og 3D-printet havde sine største begrænsninger.

Derudover skal der kigges på en låsemekanisme, som kan holde affyringsmekanismen i ladt position, da den nuværende mekanisme ikke kan holde slæden i ladt position.

Det er gruppens vurdering at friktionen skal mindskes markant for at opnå succes til Game of Throws, hvilket bliver fokuspunktet til justeringerne af det endelige koncept.

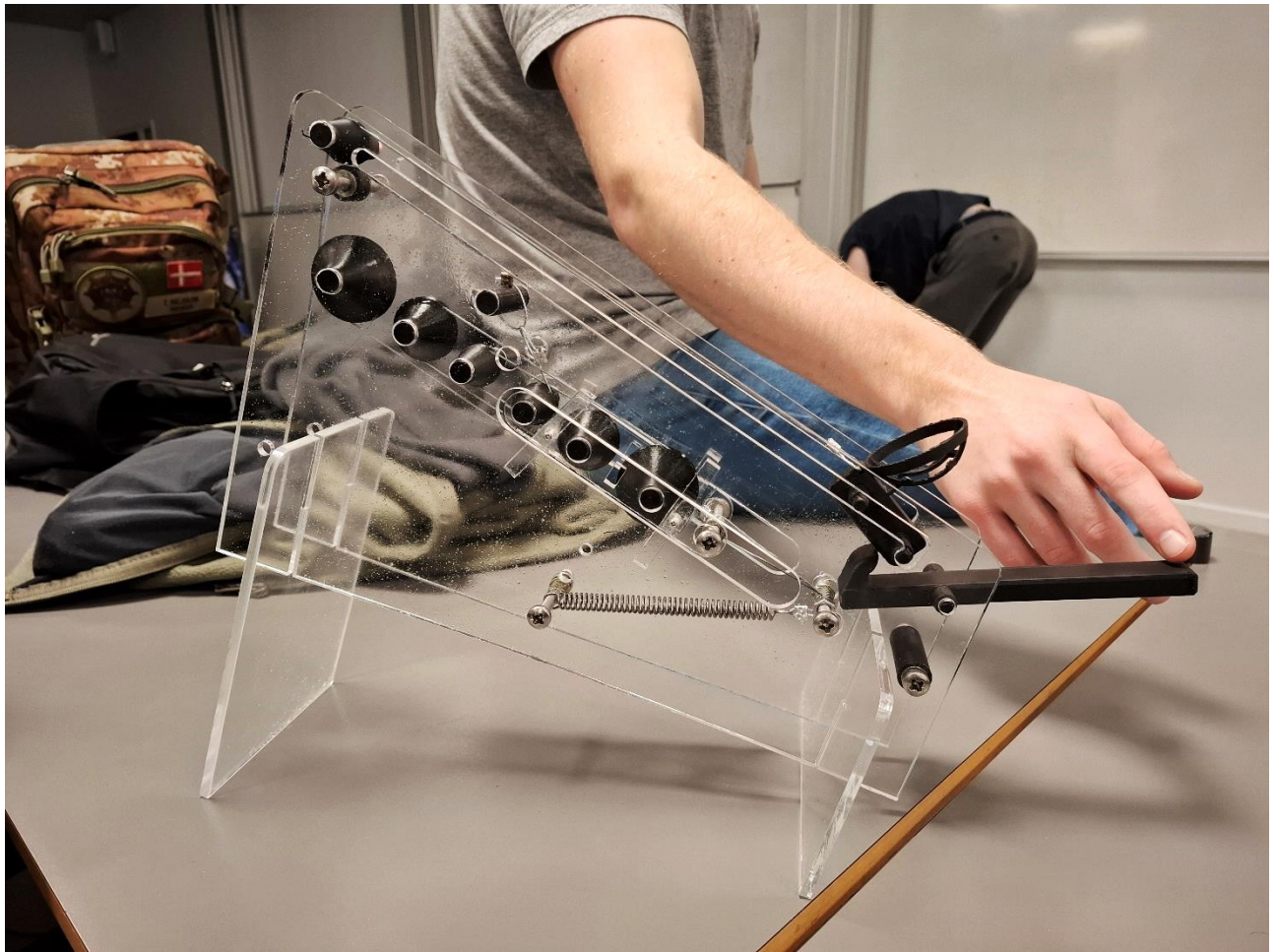
Justeringer

Det stod klart at affyringsmekanismen skulle justeres for at kunne virke optimalt. Det første, der skulle justeres, var låsemekanismen. Efter at have filet et dybere indhak, som har gjort indhakkets større og ændret vinklen en smule, kunne slæden låses i bagerste position (ladt position), og problemet var dermed løst. For at mindske friktionen mest muligt, blev mekanismen skilt ad og der blev boret et nyt hul til wiren fra slæden, så denne ikke vil støde imod wirerne fra trisserne. Trisserne blev herefter smurt endnu en gang og wiren fra fjederen blev udskiftet, da denne var blevet beskadiget af at have kørt for meget hen over skruen. Til sidst blev wiren fra slæden spændt helt op, da den før blev slap på de sidste 1-2 cm af affyringsbanen. Herefter blev mekanismen samlet og var klar til at blive testet på ny.

De nye test med mekanismen viste sig at give bedre resultater, da den nu var i stand til konstant at skyde bolden mellem 2,5 og 3 meter. Dog opstod der et nyt problem. Wiren blev spændt for meget op, så slæden kunne ikke komme helt tilbage i bagerste position og dermed ikke kunne blive låst. Dette skulle være fokuspunkt til næste justering. Derudover blev det diskuteret i gruppen om stålwiren skulle udskiftes med fiskesnøre. Fiskesnøre vil i modsætning til stålwire, være bedre i stand til at spænde stramt op, på grund af dets elasticitet. Udover dette vejer det mindre end stålwire, og den sparede vægt ville dermed gå til kraft til affyring af bolden.

Endeligt koncept

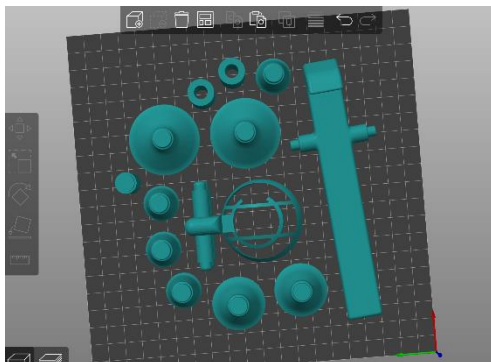
De sidste ændringer til affyringsmekanismen indebar justeringsmulighed i form af en højere fod foran. Denne blev lavet på baggrund af en test, som viste hvilken vinkel affyringsmekanismen skulle skyde i for at kunne skyde så langt som muligt. Efter testen blev konklusionen, at der skulle skæres en ny fod med en højde på 18,5 cm, for at få den optimale affyringsvinkel. Derudover blev wiren forlænget med omkring 1 cm, så slæden igen kunne låses i bagerste position. Til sidst skulle der laves en aftrækker, fremfor at bruge en finger til at løfte slæden op. Designet til aftrækkeren blev en stang, der sidder fast i siderne og som kan presses ned i den ene ende og derved skubbe til slæden i den anden ende, hvilket sikrer en nem og hurtig affyring af slæden (se Figur 11).



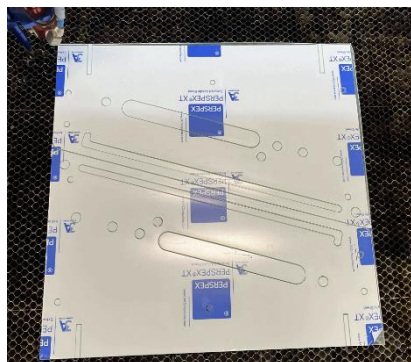
Figur 11 - Det endelige koncept, med slæden i dens bagerste og ladte position. Trissesystemet midterst og fjederen nederst.

Materialeforbrug

Det endelige forbrug af PLA blev 140 cm^2 , med en printtid på 5 timer og 25 minutter. Akrylforbruget blev $918,75 \text{ cm}^2$ med en skærelængde på 7245 mm. Med dette forbrug blev materialekravet på 350 cm^2 holdt. Vores akrylforbrug svar til cirka 1,5 akrylplader og det holder dermed også kravet på 2 akrylplader. Som man kan se på figur 13 kan alt 3D printet være på en plade. På figur 12 ses laserskæringen af de to sider, som lige kunne laves på en akrylplade.



Figur 13 - 3D print til projektet



Figur 12 - Laserskæring af de to sider

Game of Throws

Frem mod *Game of Throws*-konkurrencen kunne mekanismen affyre squashbolden omkring 3 m – det stod altså på forhånd klart, at det ville blive svært at konkurrere i playoff, hvor afstanden til målet var hele 4 m. I den indledende kvalifikationsrunde kunne mekanismen dog netop affyre squashbolden langt nok til at nå målet og der var derfor på forhånd en lille forhåbning om at kunne gøre sig gældende i denne del af konkurrencen, omend dette ikke var den målsætning mekanismen blev bygget efter at indfri.

I den indledende kvalifikationsrunde ramte squashbolden én gang i det ene af de to huller, der gav 100 point (Bilag 8 – Pointtavle). Dette resulterede i en 3.-plads i den indledende runde, hvilket resulterede i en *playoff*-parring med en mekanisme, der i den indledende runde blot havde fået 0 point. Under *playoff* blev det imidlertid også hurtigt klart at den indledende forventning om vigtigheden af en hurtig ladetid var rimelig. Foruden at mekanismen ikke kunne skyde hele distancen på 4 meter, formåede modstandergruppen at vælte *knight-King* inden mekanismen havde haft tid til at affyre 3 skud. Derfor ville resultatet heller ikke have været anderledes, selv hvis mekanismen kunne affyre hele distancen på 4 meter.

Under konkurrencen gik der ikke lang tid før kurven som squashbolden er placeret i, gik i stykker (se Figur 14). Dette blev hurtigt lappet med gaffa-tape, men hvis man ønskede at bruge mekanismen til en fremtidig konkurrence, ville det give mening at øge styrken af boldholderen enten vha. et større infill eller tykkere samlinger. Der ville også skulle findes en løsning på friktionen i mekanismen. Dette kunne evt. opnås ved at bruge færre trisser og på den måde mindske antallet af friktionspunkter – dette ville heller ikke nødvendigvis gøre mekanismen for svag, da mange af de andre grupper faktisk kunne skyde langt nok helt uden gearing. Derudover kunne man med fordel også forsøge at simplificere lademekanismen således, at man ikke er nødt til at bruge begge hænder for at trække boldholderen tilbage, da dette medvirker, at man ikke kan have en hånd klar til at udløse låsemekanismen.



Figur 14 Billede af den ødelagte boldkurv, der er blevet tapet som løsning

Konklusion

Gruppens problemformulering lagde vægt på en hurtig og effektiv ladning, som skulle kunne ramme præcist og med passende kraft. Der er igennem konceptudviklingen blevet skabt et produkt som i nogen grad leverer på disse punkter. Præcisionen i affyringsmekanismen levede i høj grad op til forventningerne, hvilket blev vist i kvalifikationen, der netop handlede om præcision. Lademekanismen levede også op til forventningerne, og det blev ikke en begrænsende faktor. Kraften i affyringsmekanismen levede derimod ikke op til forventningerne, og den kunne ikke producere tilstrækkelig kraft til at ramme et mål på 4 meter, som var en forudsætning for at komme videre i playoff, hvilket resulterede i et tidligt exit for gruppen. Idéen om at skabe mere kraft ved et trisse-system viste sig at miste for meget kraft igennem alle de led som kraften skulle overføres igennem, samt de mange bevægelige dele, der tilsammen skabte meget friktion i systemet, så det havde formentligt været mere optimalt at bruge en mindre kraftudvikling eller overføre energien direkte fra fjederen til bolden. Derudover blev konklusionen, at et koncept med mange dele og med meget spænding, betyder at der er mange dele som kan gå i stykker, og det at bygge noget, som kunne holde til den store spænding, kom til at fylde meget i udviklingsprocessen.

Procesevaluering

Der er indledningsvist blevet lavet en samarbejdsaftale, der havde til formål at afstemme gruppens forventninger til forløbet og arbejdet med projektet, samt at sætte rammerne for at trykt og effektivt arbejdsmiljø i gruppen. Dette blev udarbejdet til gruppens første møde, og er derefter blevet genbesøgt med jævne mellemrum, for at sikre sig at der var en overensstemmelse mellem det, som er blevet skrevet i samarbejdsaftalen, og det som faktisk skete (se Bilag 5 - Samarbejdsaftale).

Derudover er der blevet udarbejdet en tidsplan, som har givet et estimat på hvornår de forskellige faser i projektet skulle udføres og hvornår de faktisk er blevet udført. Dette har hjulpet til at give et overblik over hvad der skulle nås og derved give gruppen en fornemmelse af, om der ville være nogle faser, som ville komme under mere tidspres end andre, og om tidsfristen ville kunne blive overholdt (se Bilag 6 – Tidsplan).

Til sidst er der blevet oprettet et SharePoint på OneDrive, hvor alle dokumenter er blevet samlet, hvilket har hjulpet meget til at holde et overblik over de mange forskellige dokumenter, som indgår i et projekt som dette.

Gruppen har generelt haft et godt samarbejde, hvor der er blevet koordineret mellem gruppens medlemmer og der er blevet taget individuelt ansvar for at nå de forskellige tidsfrister der har været undervejs. Dog kunne gruppen have draget fordel af at have udpeget en gruppeleder, som kunne sørge for kommunikation og tage ansvar for, at projektet altid forløb efter tidsplanen. Denne rolle ville naturligvis have gået på skift i løbet af

projektet, så alle gruppemedlemmer ville mærke på egen krop, hvordan det er at skulle stille krav til de andre gruppemedlemmer og have ansvaret for fremskridt i projektet.

Noget andet som gruppen kunne have gjort for at fremme effektiviteten, var at sikre en bedre udnyttelse af gruppemedlemmernes forskellige ressourcer og kompetencer. Dette kunne være med til at lette enkelte gruppemedlemmers arbejdsbyrde, samt sørge for at alle medlemmer føler sig mere involveret i projektet.

Litteraturliste

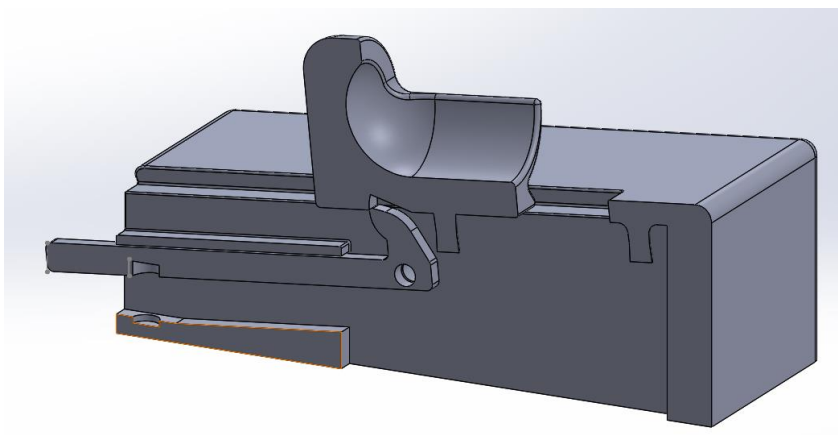
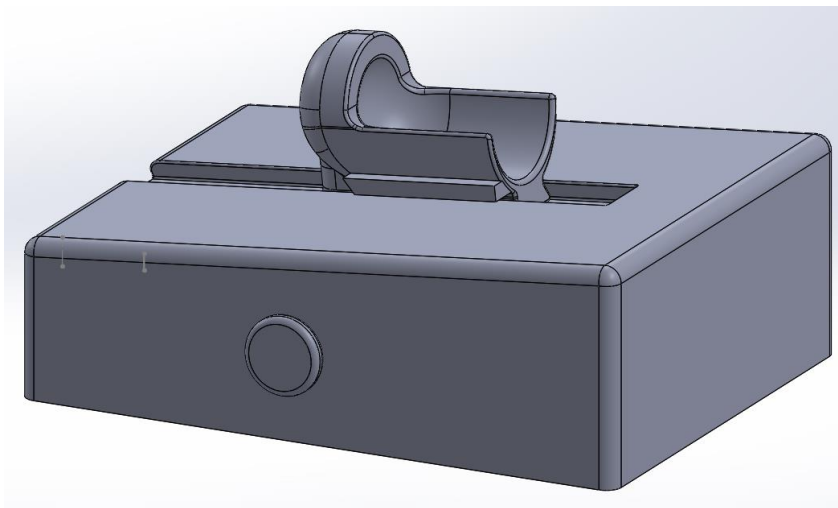
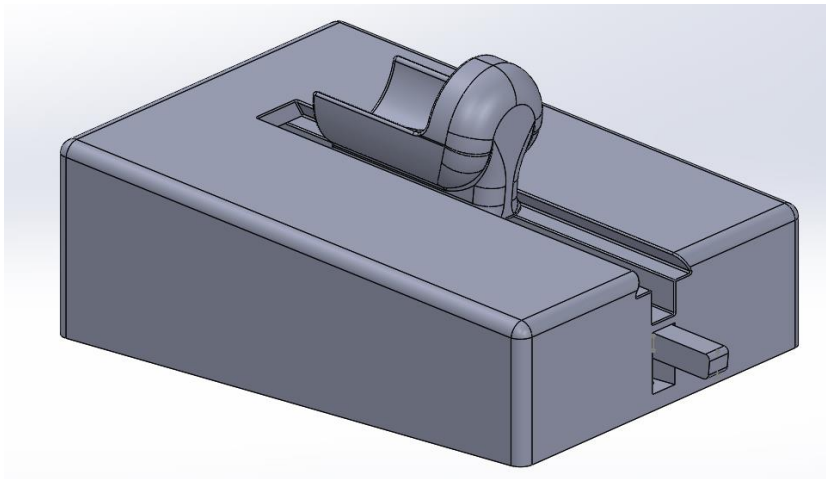
- [1] Sodemann Industrifjedre A/S, *Datablad for fjeder: E03600492500M*, Hinnerup, 2024.
- [2] K. Telling, »Projektbeskrivelse – Game of Throws,« Aarhus Universitet, Aarhus, 2024.
- [3] K. Telling og C. G. Olesen, »Brightspace,« 2024. [Online]. Tilgængelig på: <https://brightspace.au.dk/d2l/le/lessons/146286/topics/2099738>. [Senest vist den 10 december 2024].

Bilag 1 - PV-skema

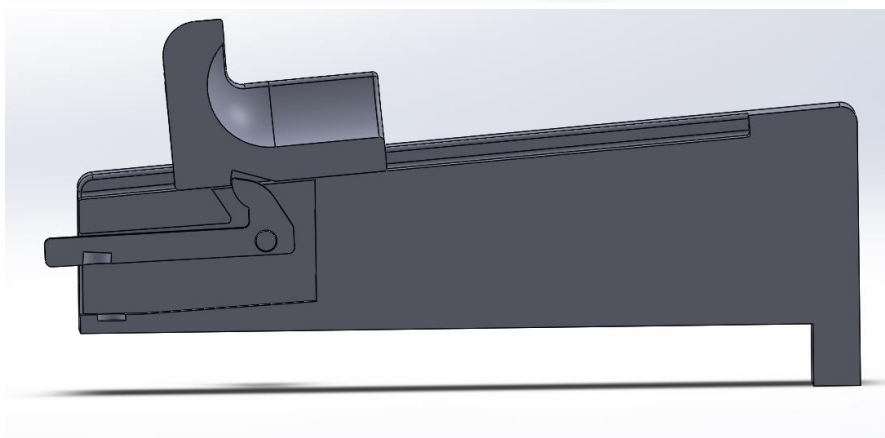
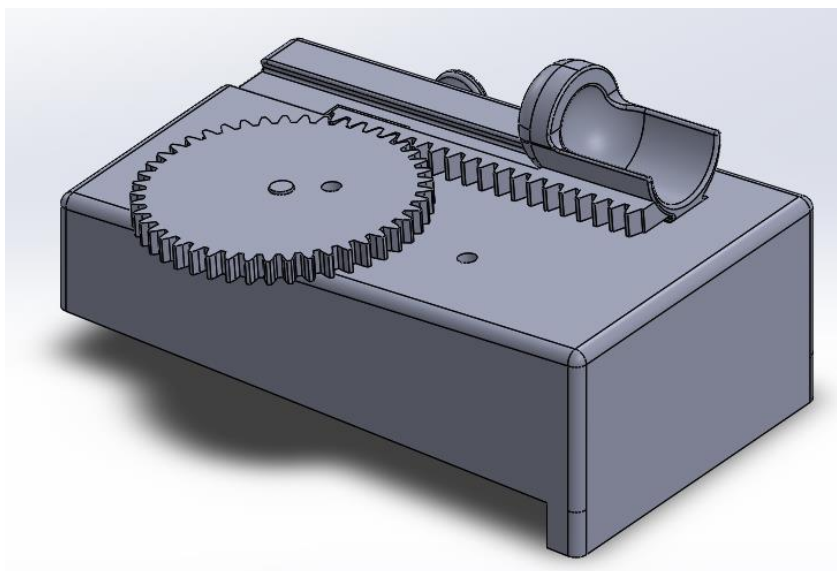
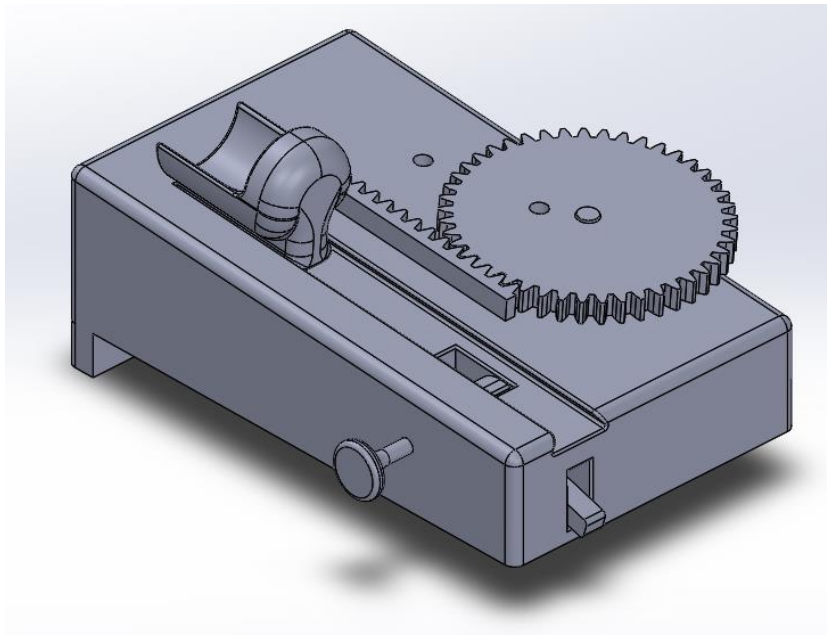
Krav	Vægt	Katapult	Score	Armbrøst	Score2
Hurtig lademekanisme.	5	10	50	10	50
Kraftig	4	6	24	6	24
Justeringsmuligheder	2	3	6	5	10
Holdbarhed	4	6	24	5	20
Realistisk	5	10	50	10	50
Wow-faktor	1	2	2	4	4
			156		158

Compo	Score3	Salatslynge	Score4	Baseballbat	Score5
10	50	2	10	4	20
6	24	10	40	6	24
3	6	4	8	7	14
4	16	3	12	3	12
5	25	2	10	8	40
5	5	10	10	4	4
	126		90		114

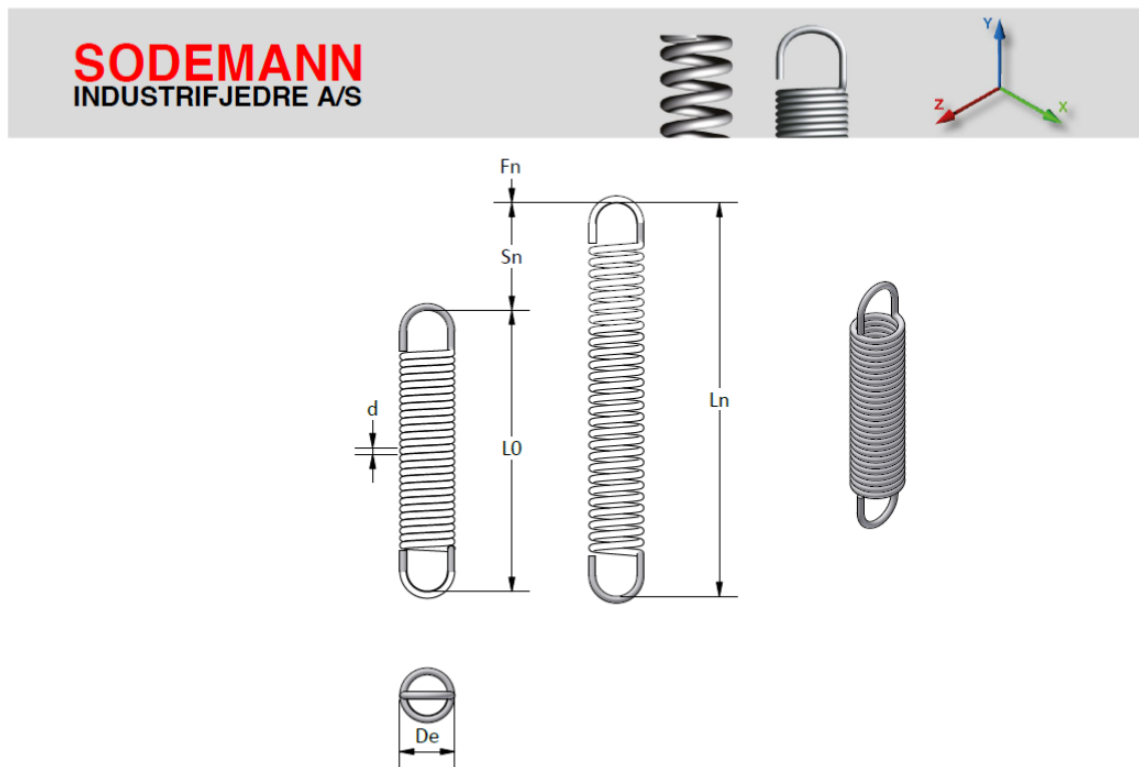
Bilag 2 - Prototype 1



Bilag 3 - Prototype 2



Bilag 4 – Datablad for fjeder



E03600492500M

Produktattribut	Værdi
Fjedertype	Trækfjeder
Materiale	Pianotråd
d - Trådtykkelse (mm)	1,24
De - Udvendig diameter (mm)	9,14
L0 - Fri længde (mm)	63,50
Ln - Maks. belastet længde (mm)	105,92
Sn - Maksimum vandring (mm)	42,42
Fn - Maksimum kraft ved Ln (N)	58,72
R - Fjeder-konstant (N/mm)	1,26
F0 - For-spænding (N)	5,34
Vægt (g)	9,98
HS Code	7320208500
Oprindelsesland	UK

Dette er en standardvare. Alle dimensioner er vejledende og angivet i varens ubelastede længde.

Oprettet d.: 21/08/2024

Adresse: Sodemann Industrifjeder A/S
Gamma 5, 8382 Hinnerup - Danmark

Telefon: 45 86 72 00 99
E-mail: sif@fjedre.dk
Hjemmeside: www.fjedre.dk

Bilag 5 - Samarbejdsaftale

Holdninger til gruppearbejde
Hvilke faste regler gælder for gruppearbejdet? Gruppen synes generelt at det er vigtigt at aftaler bliver overholdt og at det bliver meldt hvis man bliver forhindret i at møde, dog kan der være enkelte undtagelser hvor man ikke har mulighed for dette.
Hvordan opnås enighed i gruppen? Det er vigtigt at beslutninger tages på baggrund af en diskussion i gruppen, hvor alle kommer med deres mening og bliver hørt, hvis der ikke opnås enighed efter dette, bliver beslutningerne taget ved simpelt flertal.
Hvor seriøst forventes det at der arbejdes til gruppemøder? Gruppen er enige om, at der er plads til at vi alle er mennesker og at der derfor ikke kan forventes 4 timers uafbrudt og koncentreret arbejde i løbet af en lektion. Dog skal der tilstræbes efter at arbejdet i og ved siden af undervisningen er så koncentreret og effektivt som muligt.
Hvordan fordeles gruppearbejdet? Det er i gruppens øjne ikke vigtigt at alle gør lige meget af alt og ej heller at alle bidrager præcist lige meget. Dog forpligter alle gruppemedlemmer sig til at bidrage til projektet i så stort et omfang som muligt og det skal tilstræbes at ingen gruppemedlemmer laver væsentligt mindre end andre.
Hvornår tages der stilling til ambitionsniveauet? Vi skulle gerne have aftalt på forhånd hvad vi skal nå i projektet og hvad vi skal have med i rapporten, vi kan dog altid komme med ændringer og opdateringer, hvis vi fx kommer på noget nyt eller hvis vi havde glemt noget.
Hvilken rolle forventes vejlederen at spille i gruppearbejdet? Det er ikke vejlederes ansvar at vi lærer noget, det er gruppens eget ansvar, det vil dog være rart at kunne gå til vejlederen hvis vi har spørgsmål, eller hvis der er noget gruppen ikke forstår.
Hvordan bliver alle i gruppen hørt?

Vi finder løbende ud af, hvordan denne opgave skal løses (fx. ordstyrer eller fælles indsats). Men starter med et fælles ansvar, samt at man individuelt siger til, hvis man er utilfreds.
Laves der en dagsorden for møderne? For at holde et overblik, laves der løbende dagsordener, eventuelt under evalueringen fra sidste møde.
Hvem har ansvaret for læringsudbyttet af projektet? Vi er som udgangspunkt hver især ansvarlige for vores individuelle udbytte af projektarbejdet, dog er det vigtigt at vi i gruppen er opmærksomme på hinanden så alle bliver set og lyttet til og har en fair chance for at bidrage til gruppearbejdet og lære det nødvendige.
Hvor åbne skal diskussionerne i gruppen være? Det er vigtigt at kende hinandens styrker og svagheder, så vi kan arbejde sammen på bedste vis. Jo bedre vi kender hinanden, des bedre bliver vi til at forstå hinanden og arbejde godt sammen. Derfor er det også vigtigt med åben kommunikation og løbende at evaluere og have fokus på hvordan vi bedst muligt indgår i gruppens samarbejde.
Hvilken rolle spiller følelser ift. facts i gruppearbejdet? Det er vigtigt at der er plads til at følelser kan diskuteres i gruppen især hvis man ikke bliver hørt eller føler sig bagud i forhold til de andre. Dog bør det faglige veje mest.
Foretages der evalueringer af alle møder? Vi er enige om at afslutte alle møder med en kort evaluering, især ift. punkter der skal fanges op på til næste møde.

	uge 1	uge 2	uge 3	uge 4	uge 5	uge 6	uge 7	uge 8	uge 9	uge 10	uge 11	uge 12	uge 13	uge 14	uge 15
problemanalyse				X	X	X		X							
kravspecifikationer				X	X			X							
idegenerering								X	X						
koncept udvikling									X	X	X				
endelige koncept										X					
produktion											X	X	X		
samling												X	X		
test												X	X		
game of throws														X	
konklusion														X	X
procesevaluering														X	X

Rød er der hvor vi tænker vi laver det
X er der hvor vi reelt laver det

Bilag 7 – Materialeliste

Materialer

3D Print (PLA)

- Total volumen af printede emner: 350cm^3 .
 - Total volumen dækker også supportmateriale
- Massefylde PLA:
 $\rho_{\text{PLA}} = 1,23\text{g/cm}^3$
- Alle emner skal kunne være samtidigt indenfor et Build area på $256 \times 256 \times 256\text{mm}$ (svarende til Bambu Lab printerne)

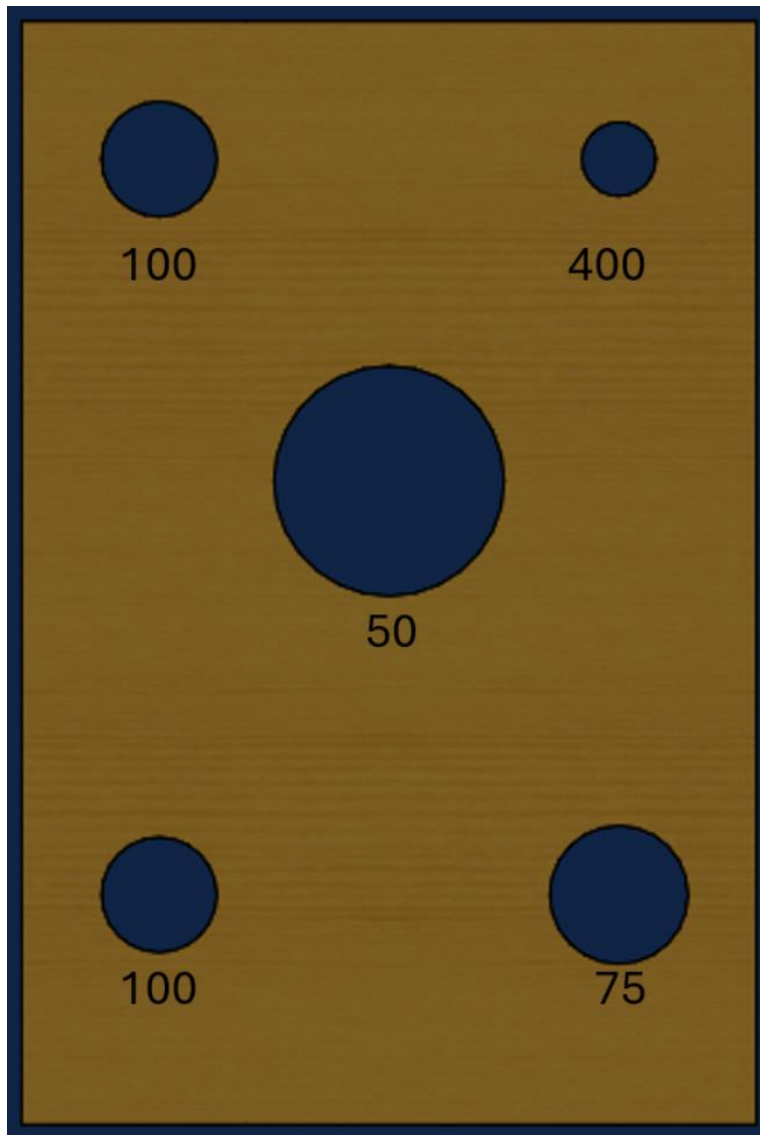
Laserskæring (Akryl)

- Plade $5 \times 350 \times 350\text{mm}$
- To plader pr gruppe

2

² [2]

Bilag 8 – Pointtavle



3